欧拉函数与费马小定理

数论皇冠上的明珠

🎯 今天我们要学什么？

小朋友们，你们知道吗？

数学界有两位超级厉害的大数学家——**欧拉**和**费马**。

他们发现了一个超级神奇的数学规律，这个规律被称为 **"数论皇冠上的明珠"**！

今天我们就用超简单的方式，来认识这个"数学魔法"！

🌟 先从一个"数朋友"游戏开始

什么是"互质"？

在开始之前，我们先玩一个"找朋友"的游戏！

互质：两个数的**最大公约数是1**，它们就是"互质数"。

```
1 和 2 → 公约数只有1 → 互质 ✓
2 和 4 → 公约数有1,2 → 不互质 ✗
3 和 5 → 公约数只有1 → 互质 ✓
4 和 9 → 公约数只有1 → 互质 ✓
```

记忆方法： 互质就是"没有共同的因数（除了1）"

📚 欧拉函数——数一数有多少"好朋友"

欧拉函数是什么？

欧拉函数 $\phi(n)$：在 1 到 n 之间，有多少个数和 n 是"互质"的？

举例说明

【 例1 】 $\phi(6) = ?$

在 1, 2, 3, 4, 5, 6 中，找和 6 互质的数：

数	公约数	是否互质？
1	1	✓
2	1,2	✗
3	1,3	✗
4	1,2,4	✗
5	1,5	✓
6	1,2,3,6	✗

和 6 互质的有：**1, 5**

所以 **$\phi(6) = 2$**

【 例2 】 $\phi(7) = ?$

7 是质数！在 1 到 7 之间，所有数和 7 都没有共同的因数（除了1）。

所以 **$\phi(7) = 6$**

【 例3 】 $\phi(8) = ?$

在 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 中，找和 8 互质的数：

- $8 = 2^3 = 2 \times 2 \times 2$
- 只有"不含因数2"的数才和8互质
- 1, 3, 5, 7 都不含因数2

所以 **$\phi(8) = 4$**

✨ 欧拉函数的计算公式

情况一：n是质数

```
φ(n) = n - 1

例如：φ(7) = 7-1 = 6 ✓
```

情况二：n是两个质数的乘积

```
φ(p×q) = (p-1) × (q-1)

例如：φ(15) = φ(3×5) = (3-1)×(5-1) = 2×4 = 8
```

验证：1到15中，和15互质的有：1,2,4,7,8,11,13,14 → **8个** ✓

情况三：n = p^k（p是质数）

```
φ(p^k) = p^k - p^(k-1)

例如：φ(8) = φ(2³) = 8 - 4 = 4 ✓
```

🎁 费马小定理——神奇的数学魔法

故事引入

法国数学家 **费马**（Pierre de Fermat，1601-1665）是个业余数学家，他的本职工作是**律师**！

但他在数学上的成就，比很多专业数学家还要厉害！

有一天，费马在研究数字时，发现了一个神奇的规律：

> **如果 p 是质数，a 不是 p 的倍数，那么 a^p − 1 一定可以被 p 整除！**

用数学语言说：

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│                                          │
```

```
│   如果 p 是质数，且 a 不是 p 的倍数   │
│   那么 a^(p-1) ≡ 1 (mod p)          │
│                                     │
│   简单说：a 的 (p-1) 次方除以 p，     │
│          一定余 1!                  │
│                                     │
└─────────────────────────────────────┘
```

让我们来验证！

【验证1】p=5, a=2

```
2^(5-1) = 2^4 = 16
16 ÷ 5 = 3 ... 1 ✓
```

【验证2】p=7, a=3

```
3^(7-1) = 3^6 = 729
729 ÷ 7 = 104 ... 1 ✓
```

【验证3】p=11, a=2

```
2^(11-1) = 2^10 = 1024
1024 ÷ 11 = 93 ... 1 ✓
```

太神奇了！**每次都余1！**

👨‍🔬 数学家的故事

费马——"业余数学家之王"

皮埃尔·德·费马（Pierre de Fermat）1601年出生于法国。

他的职业是**法官**，但他对数学的热爱远超他的职业！

> 📖 费马白天审案，晚上研究数学。他几乎不发表论文，但经常给朋友写信分享他的发现。

费马有一个著名的"玩笑"：

他在书页边角写下：

> **"我发现了一个绝妙的证明，但这里空白太小，写不下。"**

他说的是关于方程 **x^n + y^n = z^n** 的问题。

这个问题被称为 **"费马大定理"**，困扰了数学家们 **358年**！

直到1994年，英国数学家 **安德鲁·怀尔斯** 才终于证明了这个定理，这成为了20世纪zui伟大的数学成就之一！

欧拉——数学界的百科全书

莱昂哈德·欧拉（Leonhard Euler）1707年出生于瑞士。

他是历史上**最多产的数学家**，一生写了800多本书和论文！

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  欧拉的贡献：                          │
│  • 创造了函数符号 f(x)                 │
│  • 创造了自然对数的底 e                 │
│  • 创造了复数的表示 i² = -1            │
│  • 研究了图论（欧拉回路）               │
│  • ...还有无数多！                     │
│                                       │
│  即使晚年失明，他仍然靠记忆继续研究     │
│  他被称为"数学界的贝多芬"              │
└──────────────────────────────────────┘
```

> 📖 欧拉把费马的很多猜想都证明了，还把它们发扬光大。费马小定理就是欧拉首先给出严格证明的！

🧮 费马小定理的简单应用

应用一：快速计算大数的余数

题目： 计算 2^100 除以 13 的余数

方法： 用费马小定理简化！

```
13 是质数
2^12 ≡ 1 (mod 13)  【费马小定理】

100 = 12×8 + 4

所以: 2^100 = 2^(12×8+4) = (2^12)^8 × 2^4
                      ↓
               1^8 × 16 ≡ 16 ≡ 3 (mod 13)
```

答案：余数是 3

应用二：证明一个数不是质数

题目： 证明 91 不是质数

思路： 如果 2^90 ≡ 1 (mod 91) 不成立，那么91就不是质数

```
91 = 7 × 13

2^6 = 64, 64 ÷ 7 = 9 ... 1
但 2^90 除以 7 或 13 不一定余 1

用更简单的方法:
91 能被 7 整除 → 不是质数 ✓
```

📝 例题讲解

【例题1】欧拉函数基础

题目： 求 φ(12)

方法一：列举法

```
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
和12互质的有: 1, 5, 7, 11
```

答案: ϕ(12) = 4

方法二: 公式法

```
12 = 2² × 3
φ(12) = 12 × (1-1/2) × (1-1/3) = 12 × 1/2 × 2/3 = 4
```

【例题2】费马小定理应用

题目: 计算 3^20 除以 7 的余数

解法:

```
7 是质数
3^6 ≡ 1 (mod 7)  【费马小定理】

20 = 6×3 + 2

3^20 = (3^6)^3 × 3^2
     ≡ 1^3 × 9 ≡ 9 ≡ 2 (mod 7)
```

答案: 余数是 2

【例题3】综合应用

题目: 如果 a ≡ 3 (mod 5), 求 a^4 除以 5 的余数

解法:

```
5 是质数
a^4 ≡ 1 (mod 5)  【费马小定理: 当 p=5, a^4 ≡ 1】
```

```
a ≡ 3 (mod 5)
a^4 ≡ 3^4 = 81 ≡ 1 (mod 5)
```

答案：余数是 1

🔢 欧拉定理——费马小定理的升级版

费马小定理的局限

费马小定理只适用于 **p 是质数** 的情况。

如果 p **不是质数** 呢？

欧拉定理来帮忙！

> **如果 a 和 n 互质，那么 a^ϕ(n) ≡ 1 (mod n)**

这比费马小定理更强大，因为 n 不需要是质数！

【验证】n=10, a=3

```
φ(10) = 4
3^4 = 81
81 ÷ 10 = 8 ... 1 ✓
```

🏃 练习时间

🥉 小试牛刀

1. 下列哪组数是互质数？
   - 4 和 6
   - 5 和 8
   - 9 和 12
   - 7 和 11

2. 计算：
   - $\phi(5) = ?$
   - $\phi(9) = ?$
   - $\phi(10) = ?$

3. 用费马小定理验证：2^6 除以 7 的余数是 1

🥈 再接再厉

4. 计算 $\phi(16)$
5. 计算 2^10 除以 11 的余数（提示：用费马小定理）
6. 已知 $\phi(n) = 12$，n 有可能等于多少？（举出2个例子）

🥇 挑战一下

7. 计算 7^100 除以 13 的余数
8. 证明：如果 $a \equiv b \pmod p$，且 p 是质数，那么 $a^p \equiv b^p \pmod p$
9. 用欧拉定理计算：3^20 除以 10 的余数

📋 知识点总结

互质

```
两个数的最大公约数是1 → 互质
```

欧拉函数 φ(n)

```
φ(n) = 1到n中与n互质的数的个数

特殊公式：
• n是质数 → φ(n) = n-1
• n=p×q → φ(n) = (p-1)(q-1)
• n=p^k → φ(n) = p^k - p^(k-1)
```

费马小定理

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  如果 p 是质数，且 a 不是 p 的倍数    │
│                                      │
│  那么 a^(p-1) ≡ 1 (mod p)            │
│                                      │
│  简单说：一个数的 (p-1) 次方          │
│          除以质数 p，一定余 1!        │
└──────────────────────────────────────┘
```

欧拉定理（升级版）

```
如果 a 和 n 互质
那么 a^φ(n) ≡ 1 (mod n)
```

记忆口诀

```
互质就是没有共同因，一和谁都互质要记清。
欧拉函数数朋友，一到n之中找互质。
质数公式要记牢，n减一就是欧拉值。
费马小定理真神奇，a的p减一次方，
除以质数p，一定余一！
欧拉定理更强大，phi(n)代替p减一，
只要互质就能用，数学皇冠真明亮！
```

🎯 答案公布

练习答案：

1. 互质数：
   - 4和6 → ✗（都能被2整除）
   - 5和8 → ✓
   - 9和12 → ✗（都能被3整除）

- 7和11 → ✓

2. - $\phi(5) = \mathbf{4}$（1,2,3,4都与5互质）
   - $\phi(9) = \mathbf{6}$（1,2,4,5,7,8与9互质）
   - $\phi(10) = \mathbf{4}$（1,3,7,9与10互质）

3.
```
2^6 = 64
64 ÷ 7 = 9 ... 1 ✓
```

4. $\phi(16) = \phi(2^4) = 16 - 8 = \mathbf{8}$

5.
```
11是质数，2^10 ≡ 1 (mod 11)
所以余数是 1
```

6. $\phi(n)=12$，可能的n：
   - $n=13 \to \phi(13)=12$ ✓
   - $n=21=3 \times 7 \to \phi(21)=(3-1)(7-1)=12$ ✓
   - $n=26=2 \times 13 \to \phi(26)=(2-1)(13-1)=12$ ✓
   - $n=28=4 \times 7 \to \phi(28)=28 \times 1/2 \times 6/7=12$ ✓

7.
```
13是质数，7^12 ≡ 1 (mod 13)
100 = 12×8 + 4
7^100 = (7^12)^8 × 7^4 ≡ 1 × 7^4

7^2 = 49 ≡ 10 (mod 13)
7^4 ≡ 10² = 100 ≡ 9 (mod 13)

所以余数是 9
```

8.（证明题，需要说明）

9.
```
10不是质数，用欧拉定理
φ(10) = 4
3和10互质
3^4 ≡ 1 (mod 10)
```

```
20 = 4×5
3^20 = (3^4)^5 ≡ 1^5 ≡ 1 (mod 10)

所以余数是 1
```

🌟 延伸阅读：费马和欧拉的趣事

费马的"业余"成就

虽然费马是律师，但他的数学成就包括：

领域	贡献
数论	费马小定理、费马大定理
解析几何	和笛卡尔独立发明
概率论	和帕斯卡共同创立
光学	最短路径原理

欧拉的勤奋

欧拉在1727年（20岁）来到俄国圣彼得堡科学院工作。

他每天工作18个小时，一生写了800多本书和论文！

> 📖 欧拉晚年失明后，靠惊人的记忆力，仍然口述完成了许多著作。他的助手帮他记录。他说："我还会继续研究，因为我失明后反而更专心了。"

> 🌈 **数学真奇妙！** 欧拉函数和费马小定理看起来很难，但只要掌握了"找朋友"（互质）和"数一数"（欧拉函数）的方法，就能理解这些伟大的数学发现了！记住，数学需要好奇心和坚持，你也可以成为小数学家！